

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

Graduação em Economia

João Paulo Zangrandi

Estudo sobre a Demanda Institucional por Ativos Financeiros

Monografia I apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito da disciplina Monografia I.

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior.

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho estuda os determinantes da demanda dos fundos do Itaú entre 2016 a 2021 e a capacidade desses determinantes de prever as escolhas futuras desses fundos. O foco inicial foi a demanda pela ação da Vale no mercado brasileiro. A abordagem segue a lógica de um sistema de demanda institucional: a cada mês, o peso é regredido por mínimos quadrados sobre características de cada fundo, e os coeficientes são lidos como um fator latente que varia no tempo. Diferentemente de Koijsen e Yogo (2019), fixa-se o ativo e faz-se o peso depender do perfil do fundo. O peso é explicado pelo tamanho do fundo, pelo número de cotistas e pela classificação como fundo de cotas, com sinais estáveis nos 72 meses; a decisão de ter a ação tem sinais opostos à de quanto carregar. Nenhum modelo estrutural supera inicialmente a previsão de repetir o último peso. O trabalho especifica um modelo de ajuste parcial e discute o viés de atenuação.

Palavras-chave: sistema de demanda; fundos de investimento; pesos de carteira; fator latente dinâmico; previsão; mercado acionário brasileiro.

Abstract

This paper studies the determinants of demand of Itaú funds between 2016 and 2021 and the capacity of these determinants to predict the future choices of these funds. The initial focus was the demand for the Vale stock in the Brazilian market. The approach follows the logic of an institutional demand system: each month, the weight is regressed by ordinary least squares on characteristics of each fund, and the coefficients are read as a latent factor that varies over time. Unlike Koijsen and Yogo (2019), the asset is fixed and the weight is made to depend on the fund profile. The weight is explained by fund size, by the number of shareholders, and by the classification as a fund of funds, with stable signs across the 72 months; the decision to hold the stock has signs opposite to the decision of how much to hold. No structural model initially beats the forecast of repeating the last weight. The paper specifies a partial adjustment model and discusses the attenuation bias.

Keywords: demand system; mutual funds; portfolio weights; time-varying latent factor; forecasting; Brazilian equity market.

Sumário

1	Introdução	4
2	Dados	6
3	Metodologia	8
3.1	Especificação de demanda	8
3.2	Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente	8
3.3	Erros padrão corrigidos para autocorrelação	9
3.4	Segundo passo: dinâmica do fator e previsão	9
3.5	A decisão de ter ou não a ação	10
3.6	Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial	10
4	Resultados Preliminares	12
4.1	Determinantes do peso	12
4.2	Forma logística: estimação	14
4.3	Dinâmica do fator	15
4.4	Previsão e a matriz de erros	17
4.5	As duas margens	18
4.6	Ajuste parcial: estimação da velocidade	20
4.7	Série do erro de previsão e regra de decisão	21
5	Discussão	22
	Referências	24

1 Introdução

A composição das carteiras dos fundos de investimento é uma das informações mais ricas e ao mesmo tempo menos exploradas do mercado de capitais brasileiro. Quando um fundo decide quanto de cada ação carregar, ele revela, ainda que parcialmente, a sua demanda por aquele papel. Olhar para todos os fundos de uma mesma gestora ao mesmo tempo equivale, então, a observar um grande conjunto de decisões de demanda tomadas sob informações e incentivos parecidos, o que torna possível investigar de forma organizada duas perguntas. A primeira é quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui a uma ação. A segunda é se esse peso pode ser previsto de um mês para o outro.

Para tornar o problema tratável, este trabalho concentra-se em um caso concreto. Estuda-se o peso da ação VALE3 nas carteiras dos fundos das três gestoras do grupo Itaú, a saber, Itaú Asset Management, Itaú DTVM e Itaú Unibanco, no período de 2016 a 2021. A escolha do peso como variável de interesse, em vez do valor financeiro ou do número de ações, é deliberada. O peso é limitado entre zero e um, o que o torna mais simples de comparar; é comparável entre fundos de tamanhos muito distintos; e corresponde diretamente à noção de demanda relativa que organiza os modelos de demanda por ativos. Esse mesmo limite entre zero e um, contudo, impõe uma exigência sobre a forma funcional.

O arcabouço teórico usado para este trabalho é o sistema de demanda de Kojien e Yogo (2019), que propõem tratar os preços dos ativos como resultado das demandas de investidores que escolhem suas carteiras em função das características dos ativos. A principal vantagem dessa abordagem é reduzir um problema de dimensão muito alta, com milhares de ativos e investidores, a um número pequeno de parâmetros associados às características.

É necessário, porém, ser preciso quanto ao ponto em que este trabalho se afasta daquele modelo. Em Kojien e Yogo, a demanda do investidor i pelo ativo n é função das características do ativo, e o vetor de sensibilidades varia por investidor; a identificação enfrenta a endogeneidade entre preço e demanda por meio de um instrumento construído a partir das características dos demais investidores. Aqui a lógica é, em sentido estrito, invertida em três aspectos.

Primeiro, o ativo é fixo, VALE3, e o que varia entre observações são as características do fundo. Segundo, a sensibilidade das escolhas em VALE3 em relação às características de cada fundo é comum a todos os fundos em cada mês, em vez de específica ao investidor. Terceiro, não há modelagem do canal preço-demanda nem estimação de elasticidade. O que se estima é, portanto, um sistema de demanda institucional na forma reduzida através das quantidades escolhidas: como o peso de uma ação reage ao perfil dos fundos que a carregam. A justificativa econômica para esperar tal dependência está em restrições de mandato, de liquidez e de diversificação que distinguem fundos grandes de pequenos,

fundos de muitos cotistas de fundos concentrados, e fundos de cotas de fundos que investem diretamente em ações.

Em linha próxima, Gabaix e Koijen (2021) argumentam que os mercados são inelásticos, de modo que fluxos de demanda têm efeito expressivo sobre preços. Essa hipótese reforça o interesse geral em medir a demanda dos investidores institucionais, mas convém registrar que ela diz respeito ao efeito de fluxos sobre preços, canal que este trabalho não estima. A referência serve, portanto, para motivar a relevância de observar diretamente a demanda, e não como evidência da inelasticidade aqui medida.

Do ponto de vista do método, a estratégia adotada é estimar os coeficientes da regressão mês a mês e, em seguida, resumir a média e a variação desses coeficientes ao longo do tempo, procedimento consagrado por Fama e MacBeth (1973) na literatura empírica de apreçamento de ativos. Uma ressalva técnica acompanha esse procedimento desde já: o erro padrão de Fama-MacBeth pressupõe coeficientes serialmente independentes, e a própria amostra mostra que não é esse o caso; por isso os erros padrão são corrigidos para autocorrelação, como detalhado na Seção 3 e aplicado na Seção 4. Quando a sequência de coeficientes passa a ser tratada como uma série temporal, e quando se procura separar o sinal persistente do ruído de estimação de cada mês, recorre-se à ideia de modelos de espaço de estados e ao filtro de Kalman, apresentados de forma didática por Harvey (1989). Como uma das características empregadas é o fluxo líquido dos fundos, é pertinente a literatura que liga fluxos à negociação: Coval e Stafford (2007) mostram que fundos pressionados por resgates são forçados a vender e que entradas levam a compras, com efeito sobre preços, e Lou (2012) relaciona fluxos à previsibilidade de retornos. O fluxo é incluído precisamente para testar se ele ajuda a antecipar a variação do peso da ação na carteira.

A pergunta de previsão é avaliada contra uma referência exigente, a previsão ingênua que apenas repete o último valor observado, seguindo a disciplina usual dessa literatura, segundo a qual um modelo só interessa se conseguir superar essa regra simples. No caso brasileiro, a evidência sobre demanda por ativos a partir de carteiras de fundos é escassa, o que motiva organizar, de forma reproduzível e a partir das bases públicas da Comissão de Valores Mobiliários, um painel de pesos de carteira e um conjunto de exercícios de explicação e de previsão.

O resultado central que emerge tem dois lados. Para explicar o peso, as características funcionam bem: fundos maiores carregam menos VALE3 em peso, fundos com mais cotistas carregam mais, e os fundos de cotas têm posição direta menor, com sinais que se repetem em todos os meses da amostra. Para prever, no entanto, nenhum dos modelos estruturais testados supera a regra simples de repetir o último peso. Em outras palavras, no nível de cada fundo o peso é muito persistente e comporta-se quase como um passeio aleatório. Esse contraste, entre um bom poder de explicação e um fraco poder de previsão de curto prazo, é o que se considera o achado principal desta entrega.

O restante do texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve os dados e seu tratamento. A Seção 3 detalha a metodologia, incluindo a forma funcional adequada ao suporte da variável, a correção de erros padrão e a especificação do modelo de ajuste parcial que será estimado na continuação do trabalho. A Seção 4 apresenta e interpreta os resultados, com atenção particular às tabelas e à figura. A Seção 5 conclui e aponta a agenda futura.

2 Dados

A base empírica reúne duas fontes principais da Comissão de Valores Mobiliários e uma fonte de mercado para o preço da ação. A primeira fonte é a composição consolidada das carteiras dos fundos, de frequência mensal, da qual se extrai o peso de VALE3 em cada fundo, sempre tomado como posição direta no ativo identificado como VALE ON. A segunda é a série histórica diária dos fundos, da qual se obtêm o patrimônio líquido, o número de cotistas e a informação de o fundo ser ou não um fundo de investimento em cotas. A captação líquida, isto é, a captação menos os resgates, é obtida do Informe Diário da mesma Comissão, que é a base de origem da série histórica e a única que registra os resgates. O preço e o beta de VALE3 são calculados a partir de cotações de mercado.

O tratamento dos dados privilegia a consistência e a ausência de informação espúria. O nome da gestora é padronizado, removendo acentuação, caixa e sufixos, de modo a reunir corretamente as três variações do grupo Itaú. Linhas exatamente duplicadas da base de composição, que a Comissão ocasionalmente repete, são colapsadas. Pesos negativos, que aparecem apenas como resíduos contábeis de magnitude desprezível, são descartados, pois não têm interpretação como participação na carteira. Após montar o painel, verifica-se que não há par de fundo e mês repetido. Os fundos exclusivos são retirados por meio de um critério simples, mantendo-se apenas as observações com mais de três cotistas, uma vez que fundos com um ou dois cotistas refletem decisões de um único investidor e não a demanda difusa que se quer estudar. O limiar de três cotistas é, reconhecidamente, uma convenção, e a continuação do trabalho reportará a sensibilidade dos resultados a esse corte. O casamento entre a base diária e a base mensal é feito pelo dia exato da competência, sem perda de observações.

Dois cuidados de validação merecem registro. Primeiro, a captação líquida obtida do Informe Diário foi confrontada com a informação correspondente da série histórica, e a coincidência é quase perfeita, com mais de noventa e nove por cento dos pares de fundo e mês batendo ao centavo; as poucas divergências decorrem de diferenças entre as duas séries da própria Comissão, e não de erro de processamento. Segundo, o preço de VALE3 foi conferido contra o fechamento oficial da bolsa nas datas de referência utilizadas, sem diferença relevante. O beta é calculado como a razão entre a covariância dos retornos da ação e do Ibovespa e a variância dos retornos do índice, em janela móvel de duzentos e

cinquenta e dois pregões.

Aplicados esses critérios, o painel cobre os 72 meses entre 2016 e 2021 e abrange as três gestoras do grupo Itaú. O painel completo de fundos que detêm a ação reúne 26.123 observações de fundo por mês, distribuídas em 623 fundos. A amostra que entra nas regressões de explicação, restrita aos fundos com mais de três cotistas e com fluxo disponível, contém 11.413 observações de fundo por mês, provenientes de 307 fundos, das quais cerca de três quartos correspondem a fundos de cotas. A Tabela 1 resume as variáveis nessa amostra.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de regressão (11.413 observações de fundo por mês, 2016–2021).

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Mínimo	Máximo
Peso de VALE3 (%)	2,87	3,52	1,22	0,00	23,55
Patrimônio líquido (R\$ mi)	399	1.079	68,3	0,04	17.866
Número de cotistas	10.202	72.039	105	4	696.013
Captação líquida (R\$ mi)	5,7	74,1	0,0	−1.522	1.636
Preço de VALE3 (R\$)	54,6	27,2	50,9	9,94	114,1
Beta de VALE3	1,04	0,30	0,97	0,68	1,73

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários e cotações de mercado; elaboração própria.

A leitura da Tabela 1 já orienta decisões de modelagem. O peso de VALE3 tem média de 2,87 por cento e mediana de 1,22 por cento, com máximo de 23,55 por cento: a distribuição é fortemente assimétrica à direita e ancorada perto de zero, o que torna a hipótese de normalidade do resíduo inadequada e antecipa a necessidade de uma forma funcional que respeite o limite inferior em zero. O patrimônio líquido e o número de cotistas são ainda mais assimétricos, com média muito acima da mediana, razão pela qual se adota o logaritmo dessas variáveis nas regressões. A captação líquida tem mediana exatamente nula e caudas muito largas, de −1.522 a 1.636 milhões de reais, o que, normalizado pelo patrimônio de fundos muito pequenos, produz valores extremos da razão fluxo sobre patrimônio, ponto que volta a aparecer na discussão dos resultados e nas limitações. Vale notar ainda que o preço e o beta de VALE3 são bastante correlacionados de forma negativa no período, com correlação em torno de menos zero vírgula setenta e um, refletindo a recuperação da ação entre 2016 e 2021, em que o preço subiu enquanto a volatilidade relativa ao mercado recuou. Essa correlação alta entre preço e beta tem consequência direta para a interpretação dos coeficientes desses dois regressores na Seção 4, pois dificulta separar o efeito de um do efeito do outro.

3 Metodologia

3.1 Especificação de demanda

Sejam os fundos de uma gestora, indexados por i , e uma ação, indexada por n . Para cada fundo i e cada mês t , a variável de interesse é o peso $w_{i,t}$ da ação na carteira, limitado ao intervalo entre zero e um. A proposta adotada é a de que o peso observado é um peso desejado mais um componente aleatório. Como o peso é limitado entre zero e um, a forma linear não é a mais adequada, pois pode gerar valores ajustados negativos ou maiores que um; por isso o peso desejado é escrito por meio de uma função de ligação logística $g(\cdot)$, com imagem em $(0, 1)$,

$$w_{i,t} = g(x'_{i,t} \theta_{n,t}) + \varepsilon_{i,t}^w, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (1)$$

em que $x_{i,t}$ é o vetor de características do fundo e $\theta_{n,t}$ é um vetor de fatores latentes associados à ação, que mede o quanto cada característica importa para a posição naquele papel. O termo $\varepsilon_{i,t}^w$ é o desvio do peso observado em relação ao desejado, e seu superíndice o distingue de outro objeto, definido na Seção 3.6, que mede a distância entre o peso desejado e o peso atual. As características desempenham, nessa leitura, o papel de descrever o perfil de cada fundo, e os fatores latentes resumem como a ação é demandada em função desse perfil. A versão linearizada, $g(z) \approx z$ em torno de pesos pequenos, é empregada como aproximação operacional na etapa de seção transversal descrita a seguir, e a forma logística plena é usada na decisão de ter ou não a ação (Seção 3.5) e no modelo de ajuste parcial (Seção 3.6), em que o respeito ao suporte importa mais.

3.2 Primeiro passo: a regressão transversal e o fator latente

O primeiro passo estima os fatores latentes. Empilhando os fundos vivos em cada mês t , escreve-se, na aproximação linear, $w_t = X_t \theta_{n,t} + \varepsilon_t$ e estima-se por mínimos quadrados,

$$\hat{\theta}_{n,t} = (X'_t X_t)^{-1} X'_t w_t. \quad (2)$$

As características de escala, $\ln(\text{PL})$ e $\ln(\text{Cot})$, entram centradas e divididas pelo desvio padrão para que suas magnitudes sejam comparáveis; a *dummy* de fundo de cotas e o intercepto são mantidos em escala original para preservar interpretação direta. Por esse motivo, os coeficientes reportados na Seção 4 não estão todos em unidades padronizadas: o intercepto recupera o nível médio do peso, e o coeficiente de fundo de cotas é a diferença de peso, em pontos, atribuível à classificação. Essa convenção é registrada aqui para evitar a leitura, incorreta, de que todas as variáveis estão na mesma unidade. Na prática,

a regressão estimada em cada mês é

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{PL}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{PL}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

em que PL é o patrimônio líquido, Cot é o número de cotistas, FIC indica se o fundo é um fundo de investimento em cotas e Fluxo é a captação líquida do mês. Estimada nos 72 meses, essa regressão gera 72 vetores de coeficientes, resumidos pela média no tempo,

$$\bar{\beta}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \beta_{k,t}, \quad T = 72. \quad (4)$$

O preço e o beta da ação são constantes dentro de um mesmo mês e, por isso, não entram na regressão mês a mês; eles são incluídos em uma versão com todos os meses empilhados, na qual passam a ser identificados pela variação entre meses.

3.3 Erros padrão corrigidos para autocorrelação

O erro padrão clássico de Fama-MacBeth toma a variância amostral dos coeficientes mensais, $\widehat{\text{Var}}(\bar{\beta}_k) = T^{-2} \sum_t (\beta_{k,t} - \bar{\beta}_k)^2$, e pressupõe que os coeficientes $\{\beta_{k,t}\}_t$ sejam serialmente independentes. A Seção 4.3 documenta que essa hipótese falha de forma marcante: a autocorrelação de primeira ordem dos coeficientes situa-se entre 0,7 e 0,8. Sob autocorrelação positiva dessa magnitude, a variância clássica subestima a variância verdadeira e infla as estatísticas t . Por isso, a variância da média é estimada por um estimador de longo prazo no estilo Newey-West,

$$\widehat{\text{Var}}_{\text{NW}}(\bar{\beta}_k) = \frac{1}{T^2} \left[\sum_{t=1}^T \hat{u}_{k,t}^2 + 2 \sum_{\ell=1}^L \left(1 - \frac{\ell}{L+1} \right) \sum_{t=\ell+1}^T \hat{u}_{k,t} \hat{u}_{k,t-\ell} \right], \quad \hat{u}_{k,t} = \beta_{k,t} - \bar{\beta}_k, \quad (5)$$

com defasagem L escolhida pela regra usual em função de T . Os erros padrão reportados na Seção 4.1 já incorporam essa correção. O efeito prático é reduzir as estatísticas t em relação ao cálculo ingênuo, sem alterar os sinais nem a significância qualitativa das características de fundo, conforme discutido adiante.

3.4 Segundo passo: dinâmica do fator e previsão

O segundo passo dá dinâmica ao fator e o utiliza para prever. Cada coeficiente $\theta_{k,t}$ é tratado como uma série temporal, modelada como passeio aleatório, como um processo autorregressivo de primeira ordem ou por um modelo de espaço de estados estimado pelo filtro de Kalman. A previsão do peso aplica o vetor de coeficientes previsto às características do fundo, $\hat{w}_{i,t} = g(\hat{\theta}_t' x_{i,t})$, e é comparada à previsão ingênua que repete o peso do mês anterior, $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$. A diferença entre o realizado e o previsto forma o

conjunto de erros $e_{i,t} = w_{i,t} - \widehat{w}_{i,t}$, cujas propriedades são analisadas, em particular se a média é próxima de zero e se a série é estacionária. A avaliação é feita fora da amostra, com janela de estimação expandida, para os horizontes de um e de três meses. O horizonte de três meses tem motivação econômica: como as carteiras só são divulgadas com cerca de noventa dias de defasagem, conhecer o peso de hoje equivale, na prática, a prever o peso de três meses à frente usando apenas a informação disponível até hoje.

Um cuidado central é não utilizar informação do futuro ao prever. Cada característica é medida em um momento bem definido em relação ao peso do mês t . O peso e as características de fundo são medidos ao final do mês t ; o fluxo é somado ao longo do mês t ; e o preço e o beta da ação têm dois usos distintos. Para explicar o peso, emprega-se a média do mês t , que representa melhor o que o gestor observou ao longo do mês ao dimensionar a posição. Para prever, emprega-se o valor do final do mês anterior, conhecido antes de t e, portanto, livre de informação futura. Cabe registrar que a regressão de explicação da Seção 4.1 é, por construção, descritiva da seção transversal contemporânea, e não deve ser lida como relação de *timing* ou de causalidade.

3.5 A decisão de ter ou não a ação

As regressões anteriores tratam do peso condicional a o fundo deter a ação, isto é, da chamada margem intensiva. A decisão de ter ou não a ação, a margem extensiva, é estudada à parte, em um painel que inclui também os fundos de ações que não detêm VALE3, com peso igual a zero. Para essa decisão, estima-se uma regressão logística da probabilidade de o fundo ter a ação sobre o logaritmo do patrimônio, o logaritmo do número de cotistas e a classificação de fundo de cotas, o que permite comparar quais características explicam ter a ação e quais explicam quanto dela carregar. O uso da função logística aqui é também o uso natural da forma de ligação introduzida na equação (1), agora aplicada à indicadora de posse.

3.6 Extensão dinâmica: o modelo de ajuste parcial

A continuação natural do trabalho, a ser estimada na sequência, parte da mesma especificação de demanda e a torna mais completa em dois pontos. Primeiro, escreve-se o peso desejado como uma função logística do produto entre as características do fundo e os fatores latentes da ação, $w_{i,n}^* = g(x_i' \theta_n)$, mantendo a estimação do vetor de fatores mês a mês, como já feito nesta entrega. Segundo, e principalmente, modela-se de forma explícita como o fundo ajusta a posição de um mês para o outro.

A hipótese é a de que o fundo não salta de uma só vez para o peso desejado, mas se move parcialmente em sua direção, a uma velocidade de ajuste λ_n situada entre zero e um,

$$w_{i,t+1} = (1 - \lambda_n) w_{i,t} + \lambda_n w_{i,t}^* + u_{i,t+1}. \quad (6)$$

Reescrevendo essa relação em termos da variação do peso, e definindo a distância ao alvo $d_{i,t} \equiv w_{i,t}^* - w_{i,t}$, obtém-se uma forma simples de estimar,

$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda_n d_{i,t} + u_{i,t+1}. \quad (7)$$

A notação $d_{i,t}$ é introduzida de propósito para não confundir essa distância com o desvio $\varepsilon_{i,t}^w$ da equação (1), que mede outra coisa, o erro entre peso observado e desejado. Em palavras, a variação do peso de um mês para o outro deve ser proporcional à distância que faltava para o peso desejado no mês anterior, e a constante de proporcionalidade λ_n mede a velocidade com que o fundo persegue esse alvo. A estimativa direta por mínimos quadrados seria

$$\hat{\lambda}_n^{\text{MQO}} = (d'_{n,t} d_{n,t})^{-1} d'_{n,t} (w_{n,t+1} - w_{n,t}). \quad (8)$$

Há, porém, um problema de medida que precisa ser enfrentado antes de estimar. A distância $d_{i,t} = g(x'_{i,t} \hat{\theta}_n) - w_{i,t}$ é, ela própria, construída a partir de coeficientes estimados $\hat{\theta}_n$ e, portanto, contém erro de medida correlacionado com o próprio regressor. Sob erro nas variáveis, o estimador de mínimos quadrados em (8) sofre viés de atenuação: $\hat{\lambda}_n^{\text{MQO}}$ tende a se aproximar de zero mesmo quando a velocidade verdadeira é positiva. Esse ponto é decisivo, porque o teste central da continuação é exatamente verificar se λ_n é diferente de zero; um método que empurra a estimativa para zero trabalharia contra a hipótese de interesse. Por essa razão, a regularização do tipo *ridge*, que também encolhe coeficientes em direção a zero, não é apropriada aqui, pois agravaria a atenuação em vez de corrigi-la. A estratégia adequada é tratar $d_{i,t}$ como regressor medido com erro e estimar λ_n por variável instrumental, usando como instrumento a distância defasada $d_{i,t-1}$, que afeta a distância corrente mas não o erro de medida do mês corrente.

Vale detalhar como essa estimação funciona, pois é o cerne da correção. A variável instrumental opera em dois estágios. No primeiro, projeta-se a distância corrente sobre o instrumento,

$$d_{i,t} = \pi d_{i,t-1} + v_{i,t}, \quad (9)$$

e retém-se apenas a parte ajustada $\hat{d}_{i,t} = \hat{\pi} d_{i,t-1}$: a componente da distância que já era *previsível* pelo mês anterior, isto é, a sua parcela persistente e sistemática, livre do ruído do mês corrente. No segundo estágio, regride-se a variação do peso sobre essa parte limpa, o que, no caso exatamente identificado, equivale à razão

$$\hat{\lambda}_n^{\text{VI}} = \frac{\sum_{i,t} d_{i,t-1} (w_{i,t+1} - w_{i,t})}{\sum_{i,t} d_{i,t-1} d_{i,t}}. \quad (10)$$

A intuição é direta: usa-se apenas a variação da distância que o mês anterior já anunciava, descartando o ruído de medida — o erro de estimação de $\hat{\theta}$ e a flutuação transitória de $w_{i,t}$ — que enviesava os mínimos quadrados. Como o instrumento é fortemente correlacionado

com a distância verdadeira, mas não com esse ruído, ele identifica a velocidade de ajuste sem a atenuação. $\hat{E}$ é a força do instrumento, ou seja, o quanto a distância defasada explica a corrente no primeiro estágio, que garante uma estimativa precisa; essa força é verificada junto aos resultados. Com a velocidade estimada por esse caminho, o erro de previsão do peso torna-se

$$\hat{u}_{n,t+1} = (w_{n,t+1} - w_{n,t}) - \hat{\lambda}_n \left(g(X_t \hat{\theta}_n) - w_{n,t} \right), \quad (11)$$

e a coleção desses erros ao longo do tempo é exatamente o conjunto de erros de previsão a ser caracterizado. Há uma ligação direta com os resultados desta entrega: se a velocidade de ajuste for próxima de zero, o modelo reduz-se à previsão ingênua, em que o peso de amanhã é quase igual ao de hoje, o que é coerente com a forte persistência documentada adiante. A estimação seria feita de forma recursiva, usando os primeiros meses para estimar os parâmetros e gerando, a partir daí, a série de erros de previsão; a regra de decisão incorporaria a defasagem de divulgação, comparando os erros de previsão de três meses e admitindo uma decisão de carteira somente após esse intervalo.

4 Resultados Preliminares

Esta seção apresenta os resultados e os interpreta com cautela, reconhecendo que os números refletem as escolhas metodológicas adotadas, em particular quanto à amostra de fundos, ao tratamento de fundos exclusivos e às convenções de medição de preço e de beta. As tabelas trazem as estimativas efetivamente obtidas ao executar, em R, os métodos especificados na Seção 3; o script correspondente é indicado em cada tabela.

4.1 Determinantes do peso

A regressão mês a mês, resumida na Tabela 2, fornece os determinantes do nível do peso. A leitura é direta. Fundos maiores carregam menos VALE3 em peso; fundos com mais cotistas carregam mais; e os fundos de cotas mantêm posição direta menor. A captação líquida não ajuda a explicar o nível do peso. O ponto que mais chama a atenção é que esses sinais se repetem em todos os 72 meses, o que sugere que a relação entre características e peso é estável ao longo do tempo, e dá sentido a tratar os coeficientes como um fator que evolui de forma suave.

Como as características de escala entram padronizadas, os coeficientes da Tabela 2 já são o efeito de um desvio padrão, e o intercepto, de cerca de 0,040, é o nível médio do peso — em torno de 4 por cento para um fundo de tamanho médio que não seja de cotas, como observado na Seção 3.2. Um aumento de um desvio padrão no logaritmo do patrimônio reduz o peso em cerca de 0,68 ponto percentual, e um aumento de um desvio padrão no logaritmo do número de cotistas eleva o peso em cerca de 1,09 ponto percentual: o efeito do número de cotistas é o maior entre as duas características de escala, e os dois

Tabela 2: Regressão do peso mês a mês, resumo no estilo Fama–MacBeth (72 meses).

Variável	Coefficiente médio	Erro padrão	Estatística t	Significância
Intercepto	0,03956	0,00377	10,5	***
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00681	0,00061	−11,2	***
ln(cotistas) por d.p.	0,01087	0,00099	10,9	***
Fundo de cotas	−0,01697	0,00151	−11,3	***
Captação / patrimônio	−0,00044	0,00412	−0,1	não signif.

O ajuste médio por mês, medido pelo coeficiente de determinação, é de 0,152. As características de escala entram padronizadas, de modo que os coeficientes de patrimônio e cotistas são o efeito de um desvio padrão, e o intercepto (centrado) é o nível médio do peso; o fundo de cotas é uma variável binária. Os erros padrão estão corrigidos para autocorrelação pelo método de Newey–West (defasagem $L = 3$), conforme a Seção 3.3; o cálculo clássico daria erros cerca de 1,7 a 1,8 vez menores. Três asteriscos indicam significância a um por mil. Fonte: elaboração própria (script R/24).

pullaram o peso em direções contrárias. A classificação de fundo de cotas subtrai 1,70 ponto percentual do peso, o efeito de maior magnitude entre os regressores, coerente com a ideia de que fundos de cotas acessam VALE3 sobretudo de forma indireta, por meio dos fundos investidos, e não por posição direta. A captação sobre patrimônio é praticamente nula e não significativa, o que indica que o nível do peso não responde, contemporaneamente, ao fluxo do mês; isso não exclui que o fluxo importe para a variação do peso, hipótese reservada à etapa dinâmica.

Sobre a inferência, é importante registrar o efeito da correção descrita na Seção 3.3. Os erros padrão da Tabela 2 já são os corrigidos para autocorrelação. Como os coeficientes mensais exibem autocorrelação de primeira ordem entre 0,7 e 0,8, a correção amplia os erros padrão e, portanto, reduz as estatísticas t em relação ao cálculo clássico de Fama–MacBeth; ainda assim, as características de fundo permanecem fortemente significativas, com estatísticas em torno de 11 em valor absoluto após a correção (contra cerca de 19 a 20 no cálculo clássico), enquanto a captação permanece não significativa. A conclusão qualitativa é robusta à correção, mas a magnitude das estatísticas não deve ser lida como a do cálculo ingênuo, que as superestimaria.

Quando todos os meses são empilhados e se acrescentam o preço e o beta da ação, obtém-se a Tabela 3. Os sinais das características de fundo se mantêm. O preço entra com sinal positivo, mas parte desse efeito é apenas mecânica, pois quando a ação se valoriza a sua fração na carteira cresce por si só, sem o gestor negociar. O beta entra com sinal negativo, o que à primeira vista se interpreta como aversão a risco, no sentido de que, quando a ação fica mais arriscada em relação ao mercado, os fundos reduzem o peso.

A interpretação do beta exige, contudo, uma ressalva que decorre dos próprios dados. Como registrado na Seção 2, preço e beta têm correlação em torno de $-0,71$ no período. Como parte do coeficiente do preço é mecânica, e como beta é fortemente colinear ao preço, é possível que o coeficiente negativo do beta esteja capturando, ao menos em parte, o componente mecânico residual ligado ao preço, e não apenas aversão a risco. Em

Tabela 3: Regressão com todos os meses empilhados, incluindo preço e beta (11.413 observações).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística t	Significância
Intercepto	0,04146	0,00067	61,9	***
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00640	0,00034	−19,0	***
ln(cotistas) por d.p.	0,01090	0,00035	30,9	***
Fundo de cotas	−0,01682	0,00079	−21,3	***
Captação / patrimônio	−0,00030	0,00034	−0,9	não signif.
Preço de VALE3 por d.p.	0,00496	0,00043	11,5	***
Beta de VALE3 por d.p.	−0,00649	0,00043	−15,1	***

O ajuste, medido pelo coeficiente de determinação, é de 0,166. As características contínuas entram padronizadas por desvio padrão, comparáveis às da Tabela 2. Fonte: elaboração própria.

um exercício preliminar restrito ao ano de 2016, o beta aparecia com sinal positivo e pouco significativo; com os 72 meses ele se torna claramente negativo, o que indica que poucos pontos no tempo eram insuficientes para identificar esse efeito. A leitura prudente é a de que o sinal negativo do beta é consistente com aversão a risco, mas que separar esse canal do efeito mecânico do preço requer a decomposição prevista na agenda futura; até lá, a magnitude, de −0,0065 por desvio padrão, deve ser tratada como uma estimativa contaminada por colinearidade.

Quanto ao poder explicativo, o coeficiente de determinação médio por mês é de 0,152 na Tabela 2 e de 0,166 no empilhamento da Tabela 3. Esses valores são modestos em nível, o que é esperado em seção transversal de pesos individuais, mas suficientes para evidenciar que as características de fundo carregam informação sistemática sobre as posições. O ganho ao acrescentar preço e beta é pequeno em ajuste, de 0,152 para 0,166, o que sugere que a maior parte da variação explicável já está nas características de fundo.

4.2 Forma logística: estimação

A especificação logística da equação (1) foi efetivamente estimada, mês a mês, como um modelo de resposta fracionária. Em cada mês estima-se

$$w_{i,t} = g\left(\gamma_t + \gamma_t^1 z(\ln PL)_{i,t} + \gamma_t^2 z(\ln Cot)_{i,t} + \gamma_t^3 FIC_i + \gamma_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{PL}\right)_{i,t}\right) + \varepsilon_{i,t}, \quad (12)$$

com g logística e as características de escala padronizadas; os coeficientes são resumidos como antes, com erros-padrão Newey-West. A Tabela 4 traz o resultado, na escala das chances logarítmicas, em que um coeficiente positivo eleva a probabilidade logística, mas cujo tamanho não é diretamente comparável ao da regressão linear.

Os resultados confirmam a leitura linear: os sinais e a significância são idênticos. Como o coeficiente na escala das chances logarítmicas não é comparável ao linear, a última coluna da Tabela 4 traz o efeito parcial médio, em pontos de peso por desvio

Tabela 4: Regressão transversal logística (resposta fracionária), resumo Fama–MacBeth com erros-padrão Newey–West.

Variável	Coef. (chances log.)	Erro padrão (NW)	Est. t	Efeito parcial médio (p.p.)	S
Intercepto	−3,380	0,150	−22,5	—	*
ln(patrimônio)	−0,339	0,043	−7,9	−0,68	*
ln(cotistas)	0,469	0,035	13,3	+1,06	*
Fundo de cotas	−0,732	0,062	−11,7	−1,60	*
Captação / patrimônio	0,078	0,183	0,4	≈ 0	não

O coeficiente está na escala das chances logarítmicas; o efeito parcial médio é a resposta do peso, em pontos percentuais por desvio padrão, comparável ao coeficiente linear. Três asteriscos indicam significância a um por mil. Fonte: elaboração própria (script R/25).

padrão: −0,68 para o patrimônio, +1,06 para o número de cotistas e −1,60 para fundo de cotas, praticamente iguais aos efeitos por desvio padrão da regressão linear (−0,68, +1,09 e −1,70 na Tabela 2). A vantagem da forma logística aparece nos extremos: a regressão linear gera pesos ajustados fora do intervalo entre zero e um em 2,51 por cento das observações, valores sem sentido para uma participação, ao passo que a logística os respeita por construção, e o ajuste melhora ligeiramente (pseudo-coeficiente de determinação de 0,165 contra 0,152). É essa forma que fornece o peso desejado usado no modelo de ajuste parcial.

4.3 Dinâmica do fator

Antes de prever, examina-se como os coeficientes da regressão mês a mês evoluem no tempo, o que se mostra na Figura 1. Eles são persistentes, mas reverterem à média: a autocorrelação de um mês situa-se em torno de zero vírgula sete a zero vírgula oito, e o teste de raiz unitária rejeita a hipótese de passeio aleatório puro nos coeficientes. Por isso é razoável modelá-los por um processo autorregressivo ou pelo filtro de Kalman, em vez de simplesmente repetir o último valor do coeficiente.

Os dois modelos de referência para essa dinâmica são o passeio aleatório e o processo autorregressivo de primeira ordem,

$$\text{passeio aleatório: } \theta_{k,t} = \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}; \quad \text{autorregressivo: } \theta_{k,t} = c_k + \phi_k \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}, \quad (13)$$

e a raiz unitária é testada por Dickey-Fuller. A Tabela 5 resume, para cada série de coeficientes, a autocorrelação de primeira ordem, o parâmetro ϕ e a estatística do teste.

Os coeficientes ficam com autocorrelação entre 0,37 e 0,84 e ϕ entre 0,38 e 0,83, claramente abaixo de um; o teste de Dickey-Fuller rejeita a raiz unitária em quatro das cinco séries, a exceção sendo a de cotistas, no limite (−2,70). A série de fluxo é a menos persistente, praticamente ruído.

A inspeção painel a painel da Figura 1 reforça e detalha essa leitura. No painel do

Tabela 5: Dinâmica dos coeficientes da regressão transversal (72 meses).

Série (coeficiente)	Autocorrelação	ϕ (autorregressivo)	Dickey-Fuller	Leitura
Intercepto	0,77	0,77	-3,07	reverte à média
$\ln(\text{patrimônio})$	0,76	0,76	-3,11	reverte à média
$\ln(\text{cotistas})$	0,84	0,83	-2,70	quase passeio aleatório
Fundo de cotas	0,70	0,70	-3,57	reverte à média
Captação / patrimônio	0,37	0,38	-5,59	quase ruído

O valor crítico aproximado do teste de Dickey-Fuller a cinco por cento é de $-2,9$; abaixo dele, rejeita-se a raiz unitária. Fonte: elaboração própria (script R/16).

intercepto, a série parte de patamar baixo em 2016, sobe de forma acentuada até um pico em torno de 2018 e depois recua, oscilando acima e abaixo da média da série; ou seja, o nível de referência do peso não é constante, mas migra ao longo do tempo, o que é exatamente o tipo de variação suave que justifica tratar o intercepto como estado latente. O painel de $\ln(\text{AUM})$ permanece inteiramente abaixo de zero em todos os meses, confirmando a estabilidade do sinal negativo do tamanho documentada na Tabela 2, com oscilações que o tornam mais negativo por volta de 2018 e menos negativo em janelas posteriores. O painel de $\ln(\text{cotistas})$ é o de variação mais pronunciada: o coeficiente sobe fortemente até um máximo em torno de 2018 e depois reverte, mas mantém-se positivo praticamente em todo o período, o que mostra que a associação positiva entre número de cotistas e peso é persistente em sinal, ainda que variável em intensidade. O painel de FIC é negativo em todos os meses, com um vale acentuado por volta de 2018, indicando que a penalidade de peso dos fundos de cotas se aprofunda nesse período e depois se atenua, sem nunca mudar de sinal. Por fim, o painel de fluxo sobre patrimônio oscila em torno de zero ao longo de quase toda a amostra, com um único movimento negativo isolado e profundo próximo de 2018; esse comportamento, centrado em zero e dominado por um episódio extremo, é coerente com a não significância da captação na Tabela 2 e sugere que o pico reflete as caudas extremas da razão fluxo sobre patrimônio em fundos pequenos, e não um efeito sistemático.

Dois pontos sintetizam a figura. Primeiro, todos os coeficientes de característica de fundo preservam o sinal ao longo dos 72 meses, o que sustenta a estabilidade qualitativa afirmada na Seção 4.1. Segundo, a concentração de movimentos em torno de 2018 em vários painéis, intercepto, cotistas, FIC e fluxo, indica um período de reconfiguração comum das posições, possivelmente ligado às condições de mercado da ação naquele intervalo, em que o preço e o beta também se moveram de forma acentuada. Essa coincidência temporal motiva, na continuação, examinar se há um fator comum por trás da variação simultânea dos coeficientes.

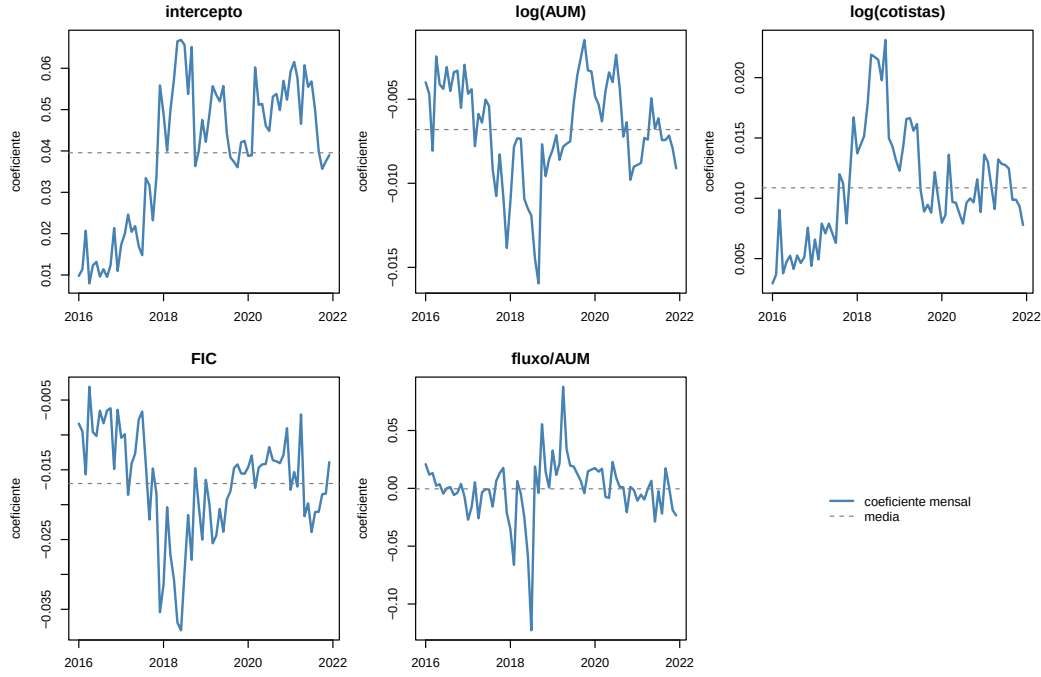


Figura 1: Coeficientes padronizados da regressão mês a mês, de 2016 a 2021. A linha tracejada marca a média de cada série.

Fonte: elaboração própria.

4.4 Previsão e a matriz de erros

Comparam-se quatro previsões do peso, todas avaliadas fora da amostra com janela de estimação expandida. A previsão ingênua repete o último peso; o efeito fixo usa a média histórica do próprio fundo; o modelo de fator soma a esse efeito fixo o vetor de coeficientes previsto pelo filtro de Kalman aplicado às características; e o modelo da variação prevê diretamente a mudança do peso,

$$\begin{aligned} \text{ingênua: } \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1}; & \text{efeito fixo: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i; \\ \text{fator com Kalman: } \hat{w}_{i,t} &= \hat{\mu}_i + \hat{\theta}'_t(x_{i,t} - \bar{x}_i); & \text{variação: } \hat{w}_{i,t} &= w_{i,t-1} + \hat{\delta}'_t x_{i,t}, \end{aligned}$$

em que $\hat{\mu}_i$ é a média do peso do fundo no período de treino, $\bar{x}_i$ as médias históricas das características e $\hat{\delta}$ os coeficientes de uma regressão da variação do peso nas características.

O resultado de previsão é o mais surpreendente e está na Tabela 6. Avaliando fora da amostra, nenhum modelo estrutural supera a previsão ingênua de repetir o último peso. Acrescentar um nível próprio de cada fundo, por meio de um efeito fixo, ou prever os coeficientes pelo filtro de Kalman, piora a previsão; modelar diretamente a variação do peso apenas empata com a regra ingênua. O fato de a média histórica do próprio fundo prever pior do que o último valor indica que o peso não reverte a uma média no nível do fundo, e sim que é muito persistente, próximo de um passeio aleatório. Os erros do melhor modelo têm média praticamente nula e formam uma série estacionária, propriedades que

se desejava verificar: concretamente, a média do erro é de 0,0002 e a média mensal do erro rejeita a raiz unitária no teste de Dickey-Fuller, com estatística de $-8,7$.

A leitura quantitativa da Tabela 6 torna o contraste nítido. No universo de todos os fundos e horizonte de um mês, a raiz do erro quadrático médio da previsão ingênua é 0,0156, contra 0,0240 do nível do fundo e 0,0255 do fator com Kalman: os modelos estruturais erram cerca de 54 a 63 por cento mais do que a regra simples. O modelo de variação do peso iguala a regra ingênua, 0,0156, o que é coerente, pois prever variação nula equivale a repetir o último peso. Que o efeito fixo de fundo, que captura o nível médio histórico, perca para o último valor é o ponto mais revelador da tabela: ele mostra que não há reversão a uma média de fundo no curto prazo; se houvesse, a média histórica bateria o último valor. O que se observa é o oposto, sinal de persistência próxima do passeio aleatório.

Tabela 6: Erro de previsão fora da amostra, medido pela raiz do erro quadrático médio, nos horizontes de um e de três meses.

Universo	Horizonte	Ingênua	Nível do fundo	Fator com Kalman	Variação do peso
Todos os fundos	1 mês	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
Todos os fundos	3 meses	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210
Só fundos de ações	1 mês	0,0197	0,0310	0,0383	0,0198
Só fundos de ações	3 meses	0,0266	0,0337	0,0385	0,0270

Fonte: elaboração própria.

No horizonte de três meses a previsão ingênua piora, como era de esperar, passando de 0,0156 para 0,0207 no universo completo, e a distância para os modelos estruturais diminui, de modo que o fator com Kalman vai de 0,0255 para 0,0273; ainda assim a regra ingênua vence em todas as linhas. Restringir a amostra apenas aos fundos de ações não altera essa conclusão, apenas a torna mais nítida, pois nesses fundos as posições em VALE3 são maiores e mais variáveis: os erros de todos os métodos sobem, mas a ordem se mantém, com a ingênua em 0,0197 a um mês e 0,0266 a três meses, sempre à frente. A leitura prudente é a de que, no curto prazo, a inércia do próprio fundo constitui um teto difícil de superar, e que o modelo de fator deve ser visto, por ora, como ferramenta de compreensão, e não de previsão. Vale notar que esse achado é exatamente o que o modelo de ajuste parcial da Seção 3.6 antecipa no limite: se a velocidade de ajuste λ_n for próxima de zero, a melhor previsão é repetir o último peso, e a tabela é consistente com esse regime.

4.5 As duas margens

Por fim, separa-se a decisão de ter a ação da decisão de quanto carregar. A regressão logística da probabilidade de o fundo ter VALE3 revela um padrão que se considera o mais

interessante do trabalho: as duas decisões têm sinais opostos, como sintetiza a Tabela 8. Fundos maiores e fundos de cotas são mais propensos a ter a ação, mas, quando a têm, carregam um peso menor. Esse padrão é compatível com diversificação, no sentido de que esses fundos espalham a carteira por muitas ações, incluindo VALE3, cada uma com uma fatia pequena. A posse, por sua vez, é ainda mais persistente que o peso, e novamente a previsão ingênua de repetir o estado anterior acerta muito mais do que o modelo com características.

A margem extensiva é estimada em um painel que inclui os fundos de ações que não detêm VALE3, com peso zero: 10.286 observações de 260 fundos de ações, das quais 86 por cento têm a ação, com 75 entradas e 100 saídas no período. O modelo logístico da probabilidade de posse é

$$\Pr(\text{tem VALE3}_{i,t} = 1) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln \text{PL}_{i,t} + \gamma_2 \ln \text{Cot}_{i,t} + \gamma_3 \text{FIC}_i), \quad \Lambda(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}, \quad (14)$$

com coeficientes na Tabela 7.

Tabela 7: Modelo logístico da probabilidade de o fundo deter VALE3 (painel extensivo de fundos de ações, 10.286 observações).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística z	Significância
Intercepto	-2,809	0,275	-10,2	***
$\ln(\text{patrimônio})$	0,232	0,015	15,1	***
$\ln(\text{cotistas})$	-0,034	0,012	-2,8	**
Fundo de cotas	1,311	0,075	17,5	***

Três asteriscos indicam significância a um por mil e dois a um por cento. Fonte: elaboração própria (script R/20).

Tabela 8: Sinais opostos entre a decisão de ter a ação e a decisão de quanto carregar.

Característica	Ter ou não a ação	Quanto carregar
Tamanho do fundo	mais provável ter	peso menor
Fundo de cotas	mais provável ter	peso menor
Número de cotistas	menos provável (efeito fraco)	peso maior

Fonte: elaboração própria.

O contraste de sinais da Tabela 8 merece ser lido com o vocabulário de demanda. A margem extensiva, ter ou não, e a margem intensiva, quanto carregar, respondem de forma oposta às mesmas características de tamanho e de classificação de cotas. Para o tamanho e para fundo de cotas, a probabilidade de incluir VALE3 cresce, enquanto o peso, condicional à inclusão, cai. Esse é precisamente o padrão esperado de carteiras diversificadas: à medida que o fundo cresce ou acessa o ativo de forma indireta, ele tende a incluir mais ativos, cada um com participação menor. O número de cotistas exibe o

sentido oposto nas duas margens, com efeito fraco na decisão de ter e efeito positivo no peso, o que sugere que a dispersão de cotistas se associa a posições diretas maiores quando elas existem. Quanto à previsão, a posse muda em apenas 1,3 por cento dos meses, e a regra ingênua de repetir o estado anterior acerta 98,7 por cento das vezes, contra 87,5 por cento do modelo logístico, de modo que, como na margem intensiva, as características explicam bem, mas não superam a persistência. Como advertência metodológica, a separação formal dessas duas margens pede, na continuação, um modelo em duas partes que trate de forma conjunta a decisão de posse e a de peso, em vez de dois exercícios independentes.

4.6 Ajuste parcial: estimação da velocidade

O modelo de ajuste parcial da Seção 3.6, que na formulação original ficaria para a continuação, foi estimado. Construído o peso desejado pela regressão logística e a distância ao alvo $d_{i,t}$, estimou-se a equação (7) por mínimos quadrados e por variável instrumental, com a distância defasada $d_{i,t-1}$ como instrumento e erro-padrão agrupado por fundo. O instrumento é forte: no primeiro estágio, a distância defasada explica a corrente com coeficiente próximo de 0,9 — o π da equação (9) —, o que confirma a relevância do instrumento discutida na Seção 3.6. A Tabela 9 traz as estimativas.

Tabela 9: Velocidade de ajuste na equação da variação do peso. Erro-padrão agrupado por fundo; 10.570 observações de fundo-mês.

Estimador	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Estatística t
Mínimos quadrados	0,0976	0,0096	10,2
Variável instrumental (distância defasada)	0,0413	0,0063	6,6

Fonte: elaboração própria (scripts R/26 e R/27).

Três observações. Primeiro, a estimativa de mínimos quadrados (0,098) é maior que a de variável instrumental (0,041), e não menor: neste caso, o viés dominante foi para cima, pela reversão à média mecânica associada à presença de $w_{i,t}$ nos dois lados da equação, e não a atenuação para baixo antecipada na Seção 3.6; a variável instrumental corrige os dois efeitos, pois o instrumento não compartilha nem o ruído do peso corrente nem o erro de estimação dos fatores. Segundo, a velocidade de ajuste é estatisticamente diferente de zero, mas pequena: cerca de quatro por cento da distância ao alvo é fechada a cada mês, o que corresponde a uma meia-vida em torno de dezesseis meses. Terceiro, o resultado reconcilia os achados anteriores: por ser próxima de zero, a velocidade explica por que a previsão ingênua vence no curto prazo; por ser positiva e significativa, mostra que existe uma reversão real, ainda que lenta, ao alvo definido pelas características.

A conclusão é robusta a variações da especificação, como mostra a Tabela 10: com efeito fixo de fundo, com um instrumento alternativo e no horizonte de três meses, a

velocidade permanece positiva e significativa. A magnitude varia — o efeito fixo de fundo, que usa apenas a variação dentro de cada fundo, indica a reversão mais rápida —, mas em todas as versões o ajuste é incompleto dentro de um trimestre, coerente com o comportamento quase de passeio aleatório do peso.

Tabela 10: Robustez da velocidade de ajuste. Variável instrumental, erro-padrão agrupado por fundo.

Especificação	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Estatística t	Meia-vida
Base (instrumento: distância defasada)	0,041	0,006	6,6	cerca de 16 meses
Com efeito fixo de fundo	0,185	0,019	9,5	cerca de 3 meses
Instrumento alternativo (segunda defasagem)	0,021	0,005	4,3	cerca de 33 meses
Horizonte de três meses	0,086	0,011	7,5	(acumulada)

Fonte: elaboração própria (script R/27).

4.7 Série do erro de previsão e regra de decisão

Resta caracterizar a série temporal do erro de previsão $\hat{u}_{n,t+1}$ da equação (11) e formalizar a regra de decisão sob a opacidade de divulgação. O erro é a diferença entre a variação de peso realizada e a prevista pelo ajuste parcial, $\hat{u}_{n,t+1} = (w_{n,t+1} - w_{n,t}) - \hat{\lambda}(w_{n,t}^* - w_{n,t})$; como há duas estimativas da velocidade, ele é calculado com as duas, por mínimos quadrados e por variável instrumental. A Tabela 11 traz suas propriedades, tomando a média do erro entre os fundos a cada mês.

Tabela 11: Propriedades da série do erro de previsão $\hat{u}_{n,t+1}$ (média por mês).

Estimativa de λ	Média	Desvio-padrão	Autocorrelação	Dickey-Fuller
λ por mínimos quadrados (0,098)	0,0002	0,0151	−0,16	−9,6
λ por variável instrumental (0,041)	0,0002	0,0152	−0,16	−9,6

O valor crítico do teste de Dickey-Fuller a cinco por cento é de −2,9. Fonte: elaboração própria (script R/30).

A média do erro é praticamente nula, de 0,0002; o desvio-padrão é pequeno, de 0,015, ou um ponto e meio percentual; a autocorrelação é levemente negativa, de −0,16; e o teste de Dickey-Fuller rejeita fortemente a raiz unitária, com estatística de −9,6. A série é, portanto, estacionária, de média nula e variância pequena, próxima de um ruído branco — exatamente as propriedades que o orientador queria verificar. As duas estimativas de λ dão o mesmo quadro, pois o erro difere apenas pelo termo $(\hat{\lambda}_{\text{MQO}} - \hat{\lambda}_{\text{VI}})d$, que é pequeno.

A regra de decisão parte da estimação recursiva: usam-se os primeiros meses para estimar os parâmetros e, expandindo a janela, geram-se os erros preditivos dos meses seguintes; como as carteiras ficam ocultas por cerca de noventa dias, a decisão relevante

mira três meses à frente. Implementamos essa previsão fora da amostra: a cada mês reestima-se λ com todos os dados até ali e projeta-se o peso h meses à frente pelo ajuste parcial, $\hat{w}_{t+h} = w_t + [1 - (1 - \lambda)^h] d_t$, comparando com a regra ingênua. A Tabela 12 traz o erro quadrático médio nos horizontes de um e de três meses, com λ pelas duas estimativas.

Tabela 12: Previsão recursiva fora da amostra pelo ajuste parcial (raiz do erro quadrático médio).

Horizonte	Ingênua	Ajuste parcial (λ MQO)	Ajuste parcial (λ VI)
$h = 1$ (um mês)	0,0164	0,0161	0,0162
$h = 3$ (opacidade)	0,0220	0,0218	0,0216

Janela de estimação expandida; λ reestimado a cada origem. Fonte: elaboração própria (script R/30).

O resultado é o mais interessante desta etapa. Diferentemente dos modelos estruturais da Tabela 6 — o efeito fixo e o filtro de Kalman —, que substituíam a âncora do peso e por isso perdiam para a ingênua, o ajuste parcial mantém o último peso como âncora e apenas soma um empurrão pequeno em direção ao alvo. Com isso, ele supera a previsão ingênua nos dois horizontes e com as duas estimativas de λ , por margem pequena mas consistente, de cerca de um a dois por cento no erro. A vantagem é maior no horizonte de três meses, justamente o da opacidade, em que a versão com λ por variável instrumental é a melhor, com 0,0216 contra 0,0220 da ingênua. Ou seja, a reversão ao alvo, embora minúscula mês a mês, acumula o suficiente em três meses para render uma melhora de previsão, o que dá conteúdo operacional à regra de decisão: com os parâmetros estimados de forma recursiva, o modelo passa a antecipar as posições três meses à frente melhor do que a simples repetição do último peso divulgado.

5 Discussão

Este trabalho organizou, a partir das bases públicas da Comissão de Valores Mobiliários, um painel mensal dos pesos da ação VALE3 nas carteiras dos fundos do grupo Itaú entre 2016 e 2021, e o utilizou para responder a duas perguntas. A primeira era quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui à ação. A segunda era se esse peso pode ser previsto de um mês para o outro. A evidência reunida sugere respostas claras e, em parte, contrastantes. O peso é bem explicado pela seção transversal, por tamanho do fundo, número de cotistas, classificação de fundo de cotas e beta da ação, com sinais estáveis ao longo de todo o período, conforme mostram as Tabelas 2 e 3 e a Figura 1, e a decisão de ter a ação carrega sinais opostos aos da decisão de quanto carregar, um padrão compatível com diversificação. Para previsão, contudo, nenhum dos modelos estruturais testados supera a previsão ingênua de repetir o último peso, mesmo sob a defasagem trimestral de divulgação das carteiras, de modo que o peso se comporta,

no nível do fundo, de forma muito persistente, próxima de um passeio aleatório, como evidencia a Tabela 6. Uma exceção importante é o próprio modelo de ajuste parcial: por manter o último peso como âncora e apenas corrigi-lo levemente em direção ao alvo, ele supera a previsão ingênua por margem pequena mas consistente, sobretudo no horizonte de três meses da opacidade (Seção 4.7).

A interpretação que se extrai é que o fator latente é, antes de tudo, uma ferramenta de compreensão, capaz de revelar quais características importam para as posições, e não um modelo de previsão de curto prazo, território em que a inércia do próprio fundo domina. Esse achado deve ser lido à luz de algumas limitações, várias delas já mapeadas para tratamento. A análise restringe-se a uma única ação e a uma única gestora, em um período específico, de modo que a generalização requer cautela. A leitura do coeficiente do beta como aversão a risco está contaminada pela colinearidade entre preço e beta, e a separação entre efeito mecânico do preço e decisão ativa do gestor ainda não foi feita. A variável de captação sobre patrimônio apresenta caudas extremas em fundos de patrimônio muito pequeno, visíveis no painel de fluxo da Figura 1, ainda não tratadas. E o limiar de três cotistas usado para excluir fundos exclusivos é uma convenção cuja sensibilidade resta documentar.

As limitações apontam para a agenda futura. O modelo de ajuste parcial, estimado por variável instrumental (Seção 4.6), já forneceu uma velocidade de ajuste positiva e significativa, embora pequena, confirmando que a distância ao alvo deve ser instrumentada, e não tratada por regularização do tipo *ridge*, que agravaria a atenuação; resta caracterizar em mais detalhe a série de erros de previsão sob a defasagem de divulgação e explorar instrumentos adicionais. De forma complementar, pretende-se estender a análise a outras ações e gestoras, aproveitando que o código construído é facilmente adaptável; tratar as caudas extremas da variável de captação; decompor a parte do peso que muda apenas em razão da variação do preço daquela que reflete decisão ativa; e modelar de forma mais formal a margem extensiva por meio de um modelo em duas partes. Todo o código, os dados e o registro das decisões metodológicas estão organizados no repositório público do projeto¹, de modo a tornar os resultados reprodutíveis.

¹Disponível em <https://github.com/JoaoPauloZangrandi/forecasting-fund-weights-vale-itaui>.

Referências

- Coval, Joshua and Erik Stafford. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, 86(2):479–512, 2007.
- Fama, Eugene F. and James D. MacBeth. Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3):607–636, 1973.
- Gabaix, Xavier and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: the inelastic markets hypothesis. *NBER Working Paper* 28967, 2021.
- Harvey, Andrew C. *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Hoerl, Arthur E. and Robert W. Kennard. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67, 1970.
- Koijen, Ralph S. J. and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019.
- Lou, Dong. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, 25(12):3457–3489, 2012.
- Newey, Whitney K. and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987.
- Papke, Leslie E. and Jeffrey M. Wooldridge. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6):619–632, 1996.